

STUDI KASUS · ANALISIS METODE STATISTIK

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Okupansi Hotel Pullman dengan Regresi Linear Berganda

Kelompok 5

Bonifasius Argyanto	23426002
Aulya Az Zaafirrahman	23426014
Gibran Juniansyah	23426702
M Aqilla Khalafazka S	23426709
Luthfi Nur Muharram	23426711

Dosen Pengampu:
Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D.

Latar Belakang & Objective

1

Konteks Bisnis

Hotel Pullman butuh model kuantitatif untuk menggantikan intuisi staf senior dalam menentukan strategi pricing harian.

2

Tujuan Analisis

Membangun model regresi linear berganda yang dapat menjelaskan sekaligus memprediksi tingkat okupansi harian.

3

Output yang Diharapkan

Hasil model menjadi dasar rekomendasi strategi penetapan harga (pricing strategy) untuk periode berikutnya.

4

Peran Tim

Bertindak sebagai analis data yang ditugaskan langsung oleh manajemen Pullman untuk mengerjakan proyek ini.

Kenapa Regresi Linear Berganda?

- Mengukur kontribusi tiap faktor (harga, hari, musim) secara terpisah
- Koefisien mudah diterjemahkan ke bahasa bisnis non-teknis
- Bisa divalidasi objektif dengan data historis (Okt-Des 2025)
- Menggantikan keputusan pricing berbasis analisis subjektif

Data Overview

Data yang Diberikan: Date · DayName · OwnPrice (Rp) · CompetitorPrice (Rp) · Occupancy (%)
Occupancy (%) sebagai variabel dependen

365

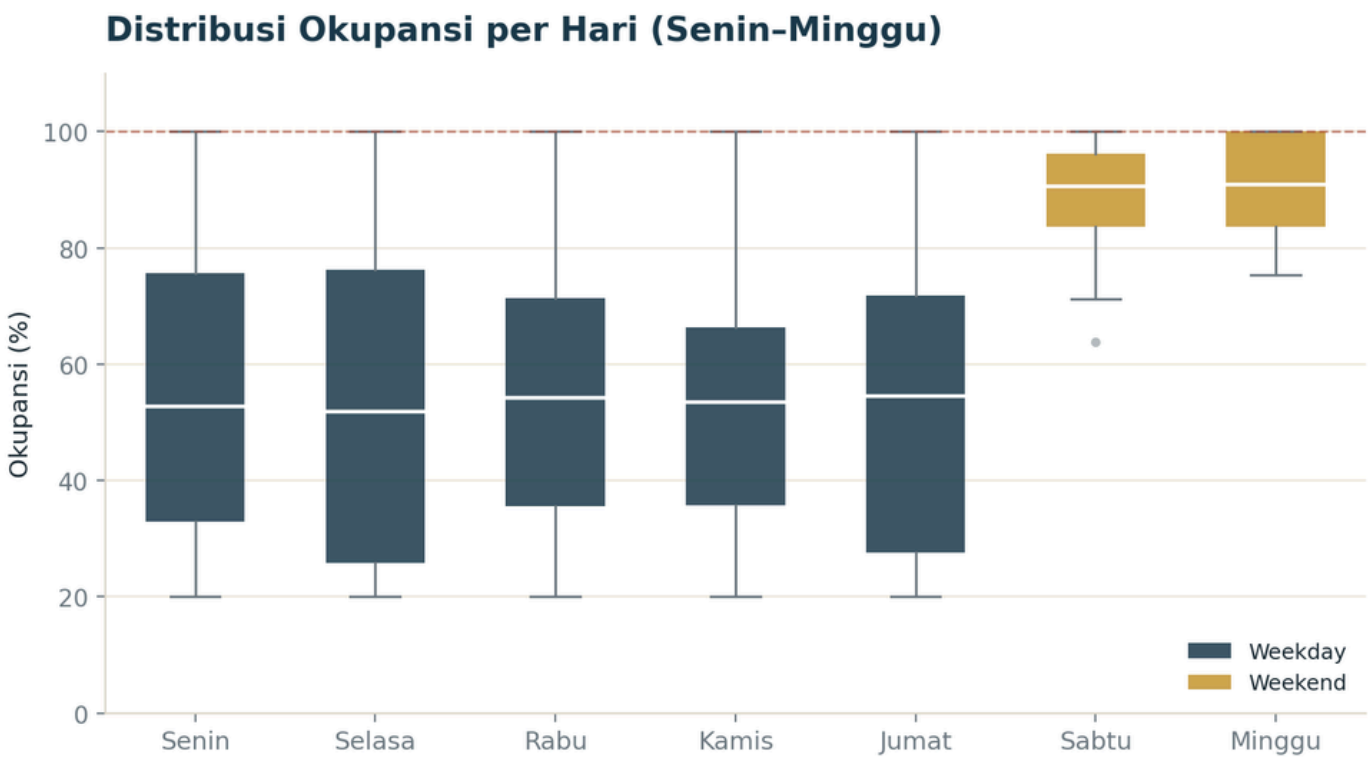
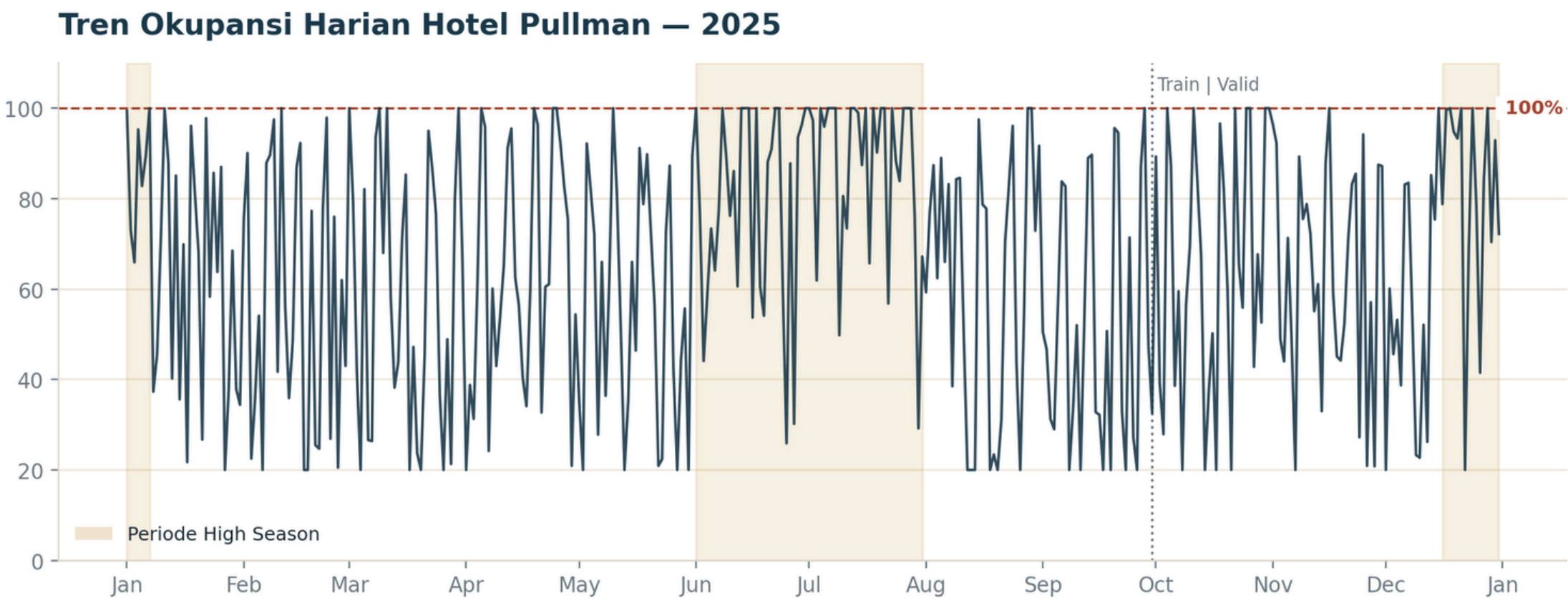
Observasi harian
(1 Jan – 31 Des 2025)

273

Data Training
(Januari – September)

92

Data Validasi
(Oktober – Desember)



Feature Engineering

Variabel turunan yang dibangun sepanjang proses iterasi model

Variabel	Definisi	Dipakai di	Alasan
IsWeekend	1 jika Sabtu/Minggu	M2 → Final	Hint soal: okupansi weekend lebih tinggi
PriceRatio	OwnPrice / CompetitorPrice	M3–M7	Uji posisi harga relatif kompetitor; akhirnya digantikan representasi log
IsHighSeason	1 jika 1–7 Jan, Jun–Jul, atau 16–31 Des	M7 → Final	Hint soal musim liburan; window disesuaikan dari percobaan sempit (overfit) ke proporsional
ln(OwnPrice) ln(CompetitorPrice)	Transformasi logaritmik kedua harga	M9 (Final)	Menangkap efek harga secara elastisitas/persentase, bukan level absolut

Perjalanan Model - Tahap Awal

Seleksi variabel dasar & penyelesaian multikolinearitas (M1 → M4)

Model	Perubahan	Alasan Keputusan	Metrik Kunci
M1 (Baseline)	OwnPrice + CompetitorPrice + Month	Month tidak signifikan (p=0,70); OwnPrice pun masih lemah (p=0,26)	R ² =0,229 AIC=2529,3
M2 (+IsWeekend)	Month didrop, tambah IsWeekend	IsWeekend sangat signifikan (p<0,0001) → lanjut	R ² =0,436 AIC=2443,9
M3 (+PriceRatio)	Tambah rasio harga relatif	VIF 11–14 pada OwnPrice/CompPrice/PriceRatio → multikolinearitas serius	R ² =0,453 AIC=2437,6
M4 (–CompetitorPrice)	Drop CompetitorPrice, sisakan PriceRatio	VIF turun aman (max 1,62); semua variabel signifikan; OwnPrice akhirnya stabil positif	R ² =0,453 AIC=2435,8

Eksperimen yang Ditolak

Dua percobaan menaikkan R^2 dari M4 — keduanya dead-end

M5 — Interaksi & Identitas Jumat

Perubahan: M4 + Price×Weekend + IsFriday

Kenapa dibuang: Keduanya tidak signifikan ($p=0,97$ & $p=0,54$ dengan HAC). R^2 nyaris tidak naik (+0,0008) sementara AIC memburuk (2435,8→2439,4).

✕ DIBUANG — kompleksitas tidak sepadan

M6 — Holiday Window Sempit

Perubahan: M4 + IsHighSeason (window sempit)

Kenapa dibuang: R^2 train naik ke 0,532, sementara R^2 Validasi bernilai 0,465 (gap Train dengan Validasi melebar sebesar 0,067 sehingga menandakan overfitting).

✕ DIBUANG — overfit

M7 - IsHighSeason Diperlebar

Window disesuaikan: Des16–31 + Jan1–7 ($\approx$ 2 minggu sebelum + 1 minggu setelah tahun baru), Jun–Jul tetap

Spesifikasi Variabel

OwnPrice + PriceRatio +
IsWeekend + IsHighSeason

R ² Train	0,547
AIC	2386,6
R ² Valid (raw)	0,522
Gap Train–Valid	2,45 poin ✓

⚠ OwnPrice Tidak Signifikan (HAC)

Semua variabel signifikan di uji klasik, tapi OwnPrice gagal lolos setelah koreksi HAC ($p=0,204$). Overfit M6 berhasil diatasi, tapi masalah baru muncul.

Overfit M6 teratasi — gap turun dari 6,7 poin menjadi 2,45 poin. Namun kestabilan OwnPrice belum tuntas.

M8 - Kembali ke Level Harga Terpisah

Reformulasi: PriceRatio diganti kembali menjadi OwnPrice & CompetitorPrice level

Spesifikasi Variabel

OwnPrice + CompetitorPrice +
IsWeekend + IsHighSeason

R² Train 0,529

AIC 2397,1

R² Valid (raw) 0,511

CompetitorPrice p<0,001 ✓

⚠ OwnPrice Marginal & Tanda Berbalik

OwnPrice hanya marginal (HAC p=0,067). Lebih serius: tandanya berbalik dari M4 (positif) menjadi negatif — interpretasi ekonominya jadi tidak stabil.

Perbandingan tanda koefisien OwnPrice:

M4 (pakai PriceRatio): **positif, signifikan kuat (p<0,001)**

M8 (pakai level harga): **negatif, hanya marginal (p=0,067)**

M9 - Log-Transform (MODEL FINAL)

Harga direpresentasikan sebagai elastisitas / persentase perubahan, bukan level absolut

✓ $\ln(\text{OwnPrice}) + \ln(\text{CompetitorPrice}) + \text{IsWeekend} + \text{IsHighSeason}$ — semua variabel signifikan & tanda koefisien konsisten secara ekonomi

Model	Representasi Harga	AIC	R ² Valid	OwnPrice (HAC)	Tanda OwnPrice
M4	PriceRatio	2435,8	0,493	p<0,001 ✓	Positif
M7	PriceRatio + IsHighSeason lebar	2386,6	0,522	p=0,204 ✗	Positif (tak signifikan)
M8	Level terpisah + IsHighSeason	2397,1	0,511	p=0,067 ⚠	Negatif (marginal)
M9 (FINAL)	$\ln(\text{Harga}) + \text{IsHighSeason}$	2387,8	0,518	p=0,008 ✓	Negatif (stabil)

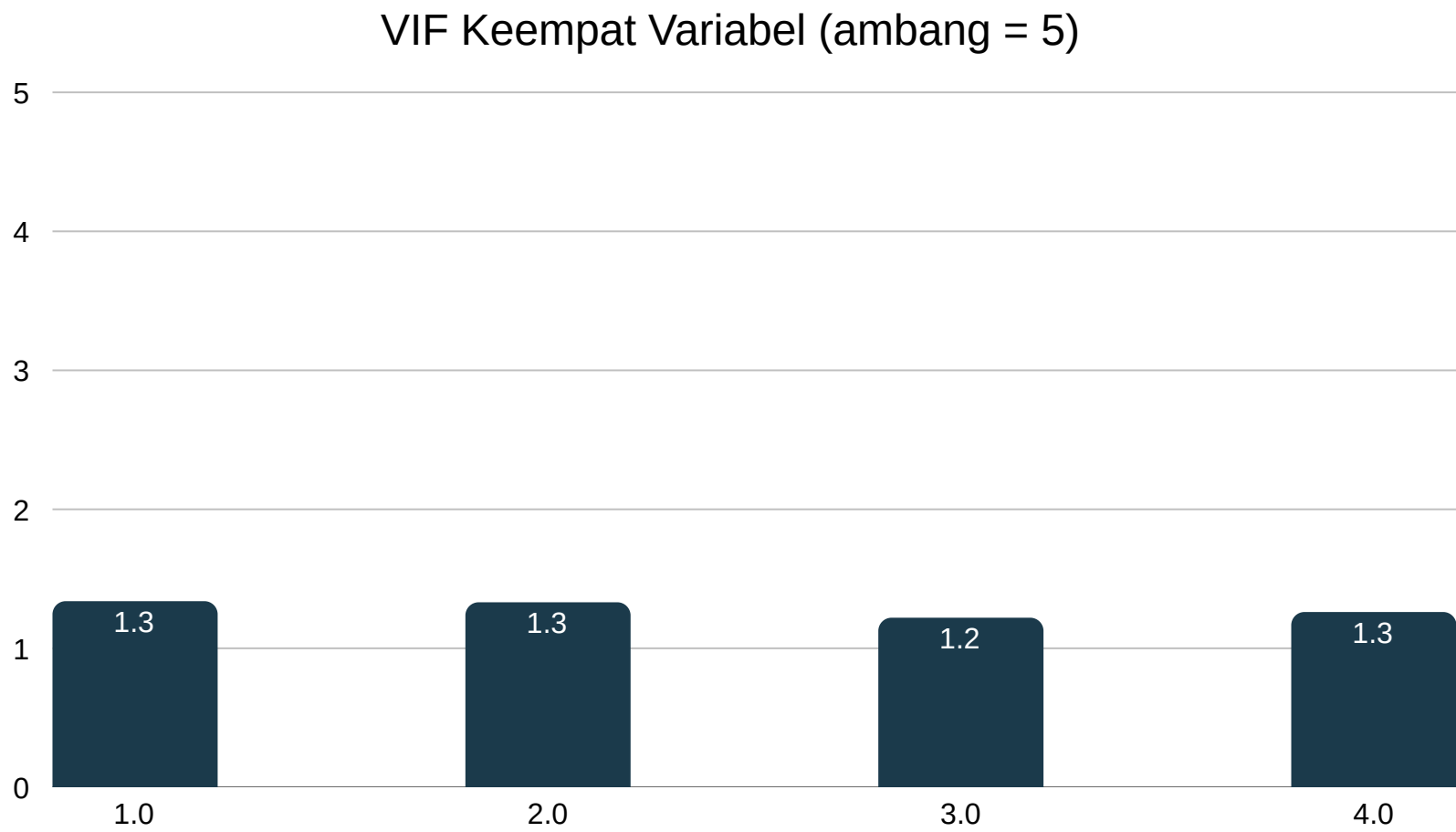
Insight kunci: hubungan harga–okupansi lebih natural dimodelkan secara proporsional (elastisitas) daripada level absolut — baru terlihat begitu representasi variabelnya benar.

Korelasi Pearson & VIF

Model Final: $\ln(\text{OwnPrice}) + \ln(\text{CompetitorPrice}) + \text{IsWeekend} + \text{IsHighSeason}$

	In_OwnPrice	In_CompPrice	IsWeekend	IsHighSeason
In_OwnPrice	1.000	0.370	0.348	0.317
In_CompPrice	0.370	1.000	0.281	0.372
IsWeekend	0.348	0.281	1.000	-0.008
IsHighSeason	0.317	0.372	-0.008	1.000

Korelasi antar-prediktor rendah–sedang (maks 0,372) — tidak ada pasangan variabel yang berlebihan.



Seluruh VIF jauh di bawah 5 — tidak ada indikasi multikolinearitas.

Persamaan Model & Interpretasi Koefisien

$$\text{Occupancy} = -113,40 - 23,52 \times \ln(\text{OwnPrice}) + 34,84 \times \ln(\text{CompetitorPrice}) + 35,29 \times \text{IsWeekend} + 22,67 \times \text{IsHighSeason}$$

Elastisitas Harga Sendiri

-0,235 poin

Tiap kenaikan harga sendiri 1%, okupansi turun $\approx 0,235$ poin persen ($p=0,008$, signifikan)

Elastisitas Harga Kompetitor

+0,348 poin

Tiap kenaikan harga Sheraton 1%, okupansi Pullman naik $\approx 0,348$ poin persen — efek substitusi

Efek Weekend

+35,3 poin

Akhir pekan menaikkan okupansi ~ 35 poin persen dibanding weekday, ceteris paribus — driver terkuat

Efek High Season

+22,7 poin

Periode musim liburan menaikkan okupansi ~ 23 poin persen dibanding periode biasa

Uji Asumsi Klasik

Model Final (M9)

Uji	Hasil	Status	Catatan
Normalitas Residual (Shapiro-Wilk)	p = 0,0265	PELANGGARAN RINGAN	KS (p=0,46) & Jarque-Bera (p=0,13) tetap menyatakan normal; skewness 0,27, kurtosis 2,76
Homoskedastisitas (Breusch-Pagan)	p < 0,0001	DILANGGAR	Sudah dimitigasi memakai HAC robust standard errors
Autokorelasi (Breusch-Godfrey)	p = 0,5476	LOLOS	IsHighSeason membantu menyerap pola musiman pada residual
Multikolinearitas (VIF)	maks 1,34	AMAN	Seluruh VIF jauh di bawah ambang 5

HAC Robust Standard Errors

Newey-West, 7 lag — dipakai karena homoskedastisitas dilanggar (koefisien tidak berubah)

Variabel	p-value OLS Klasik	p-value HAC	Status
ln(OwnPrice)	0,0001 ***	0,008 **	Melemah tapi tetap signifikan
ln(CompetitorPrice)	0,0000 ***	0,000 ***	Tetap signifikan kuat
IsWeekend	0,0000 ***	0,000 ***	Tetap signifikan kuat
IsHighSeason	0,0000 ***	0,000 ***	Tetap signifikan kuat

Bandingkan dengan Model 8 (level harga terpisah): di sana OwnPrice justru kehilangan signifikansi setelah HAC ($p=0,005 \rightarrow 0,067$). Di Model 9, arahnya sebaliknya - OwnPrice tetap signifikan meski melemah ($p=0,0001 \rightarrow 0,008$). Bukti tambahan bahwa representasi log lebih robust.

Observasi Unik & Influential Point

28 Agustus 2025

Kamis — non-weekend, non-high season

Harga Pullman	Rp 2.641.321 (tergolong tinggi)
Okupansi Aktual	100%
Cook's Distance	0,168 — tertinggi di seluruh model
Status	Flagged pada leverage & Cook's D

Interpretasi & Rekomendasi

Harga tertinggi di hari biasa yang tetap dapat menghasilkan okupansi penuh, dapat terjadi karena kemungkinan terdapat event, acara korporat, atau kerja sama khusus dan variabel ini yang tidak tercatat dalam dataset.

Observasi ini tidak dihapus dari model, pengaruhnya terhadap koefisien tetap dalam batas wajar. Direkomendasikan untuk investigasi manual oleh tim revenue management untuk identifikasi peluang lain diluar environment pertimbangan variable yang sudah ada.

Validasi Model

Data Oktober – Desember 2025 (di luar sampel training)

RMSE

18,15

poin persen

MAE

13,89

poin persen

MAPE

31,04%

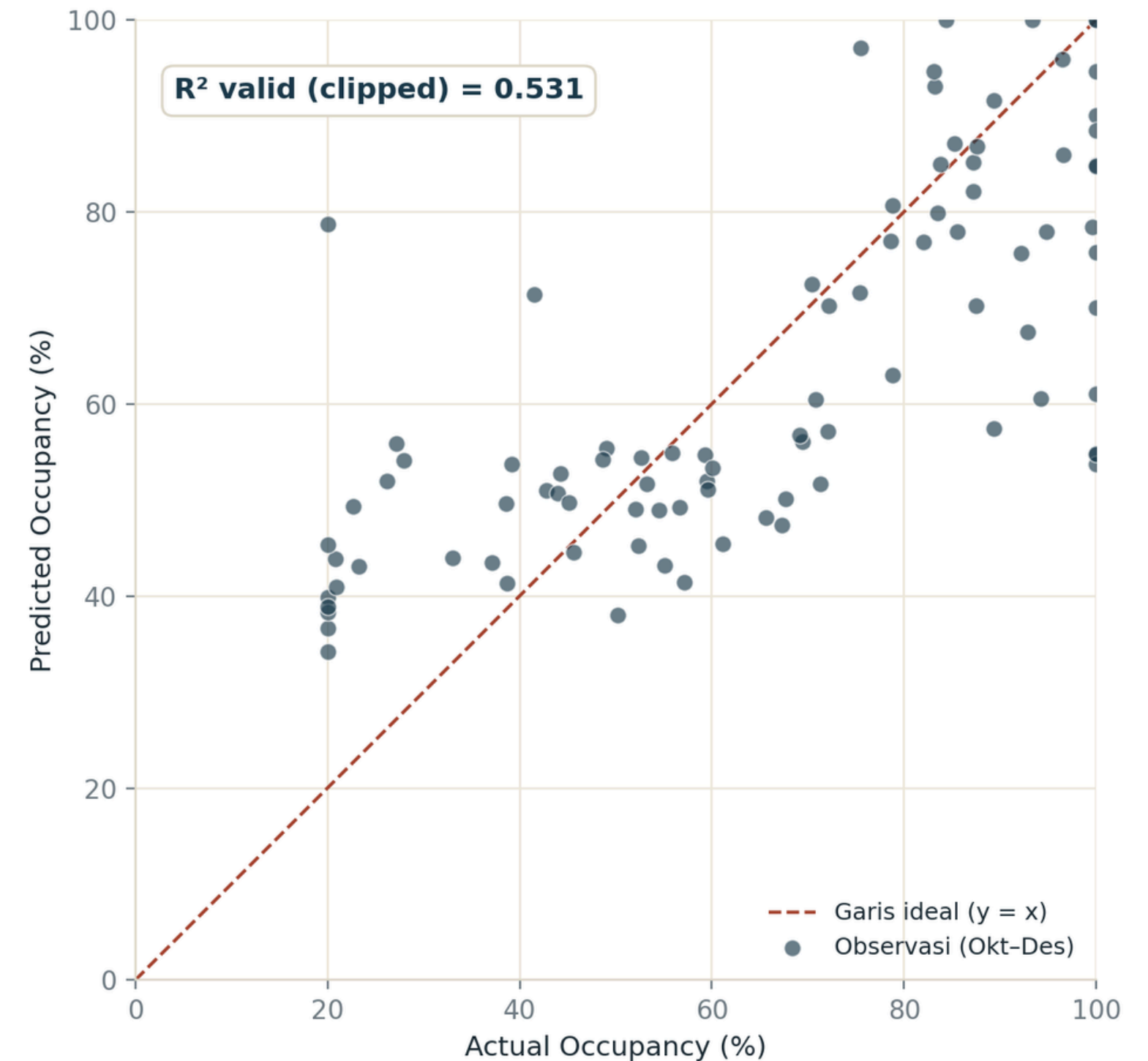
R^2

0,531

(clipped)

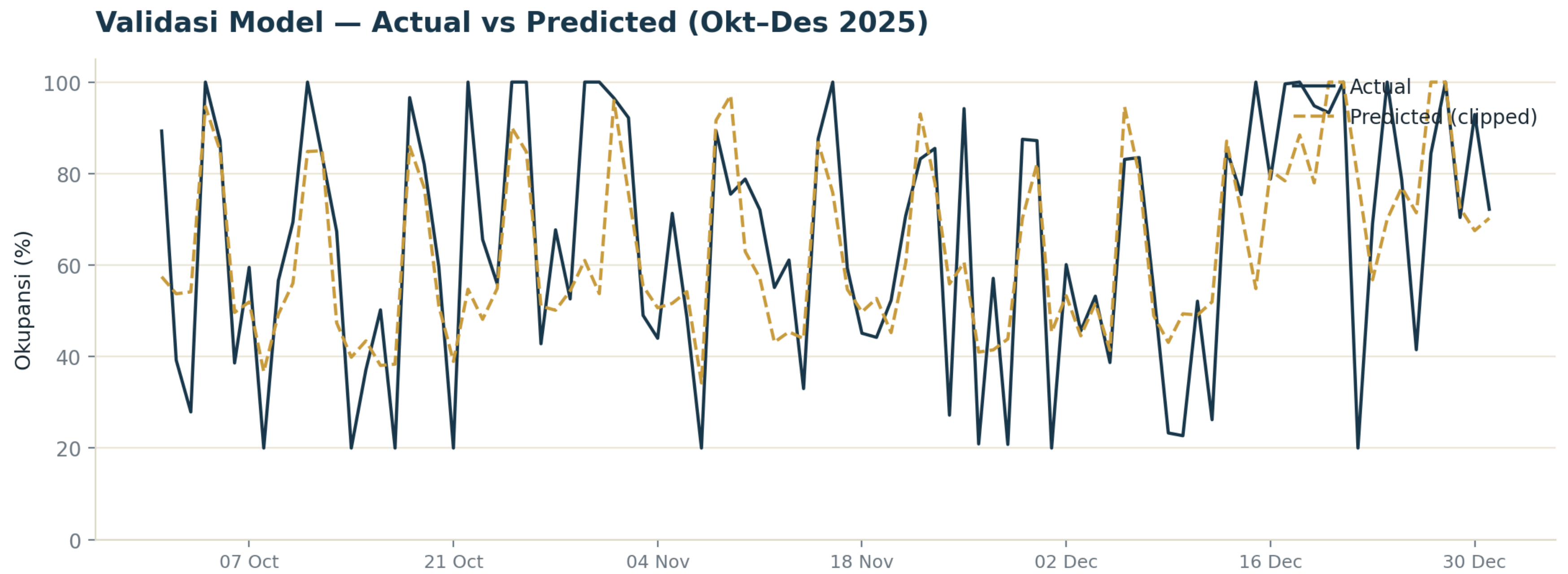
Angka di atas menggunakan prediksi yang di-clip ke rentang 0–100% untuk pelaporan bisnis.
Versi raw: RMSE=18,39, MAE=14,36, MAPE=31,52%, $R^2=0,518$.

Predicted vs Actual (Okt-Des 2025)



Validasi Model

Data Oktober – Desember 2025



Insight & Rekomendasi Bisnis

Untuk GM Pullman

1 Dynamic Pricing Weekend

Weekend adalah driver okupansi terkuat (+35 poin). Pertimbangkan strategi harga yang lebih agresif khusus akhir pekan.

2 Monitoring Harga Kompetitor

Efek substitusi signifikan (+0,35% okupansi per 1% kenaikan harga competitor) perlu pemantauan rutin sebagai acuan pricing kompetitif.

3 Strategi Musiman

High season (awal Jan, Jun - Jul (libur sekolah), akhir Des) konsisten menaikkan okupansi 23 poin. Pricing khusus periode ini berdampak signifikan.

4 Investigasi Event Tak Tercatat

Kasus 28 Agustus (harga tinggi + okupansi 100% di hari biasa) layak ditelusuri manual untuk peluang terjadi event khusus sehingga terjadi lonjakan pada jumlah okupansi.

Limitasi Model

- ! R^2 model final = 54,5% (train) → 51,8% (valid). mayoritas variasi okupansi masih dipengaruhi faktor di luar data yang tersedia (event lokal, campaign marketing, direct booking vs OTA, dll)
- ! Heteroskedastisitas belum sepenuhnya teratasi meski sudah diakali dengan HAC robust standard errors
- ! Linear regression tidak membatasi output ke rentang realistis 0–100%, sehingga diperlukan post-processing untuk pelaporan bisnis
- ! Split data Jan - Sep (training) / Okt - Des (validasi) membuat representasi periode holiday awal tahun tetap terbatas dalam evaluasi out-of-sample

KESIMPULAN

Model Final:

Occupancy = f(ln(OwnPrice), ln(CompetitorPrice), IsWeekend, IsHighSeason)

- 1 Dipilih melalui proses iteratif sistematis: 9 model, 2 eksperimen dead-end, penyesuaian window musiman, dan reformulasi fungsional (level → rasio → level → log)
- 2 Satu-satunya model di mana OwnPrice signifikan ($p=0,008$) dan tanda koefisiennya konsisten secara ekonomi (own-price negatif, cross-price positif)
- 3 Lolos uji autokorelasi & multikolinearitas; heteroskedastisitas dimitigasi dengan HAC robust standard errors
- 4 Rekomendasi bisnis bersifat actionable: dynamic pricing weekend, monitoring harga kompetitor, dan strategi musiman

Terima Kasih
